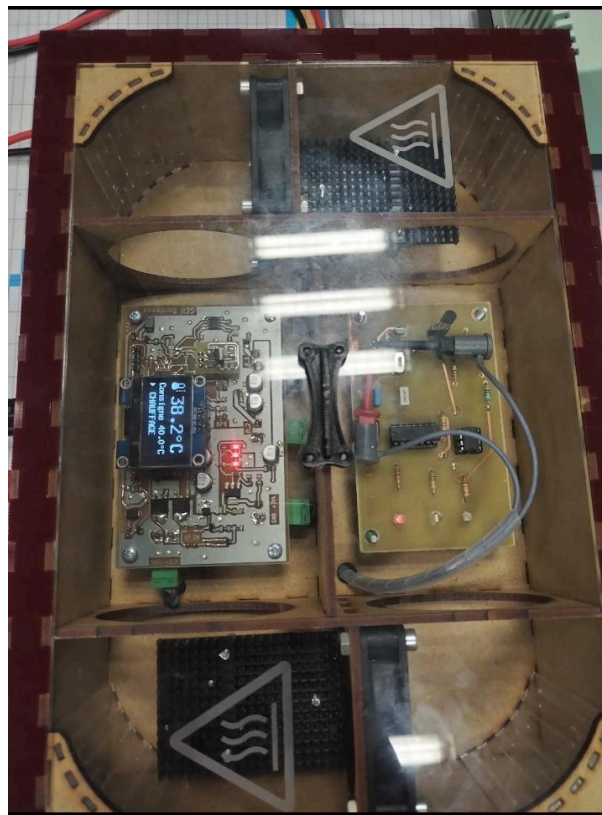


SAE le Thermomètre De Bain pour bébé



Semestre 1
Dorian Chaduc

Table des matières

Introduction.....	3
Capteur de Température.....	3
Batterie.....	4
Enseignement de ce SAE.....	4
Conclusion.....	5

Introduction

Pour mon premier projet de SAE, par groupe de quatre étudiants, nous avons participé au développement d'un thermomètre de bain pour bébé. Pour cela nous avons dû réaliser la conception, la fabrication ainsi que la vérification tout en répondant à plusieurs exigences client donné par un cahier de charges.

L'entreprise Baby Corporation cherche à nous faire concevoir un thermomètre de bain dont les caractéristiques principales sont :

- détection d'une eau trop froide ($< 36,0^{\circ}\text{C}$)
- détection d'une eau trop chaude ($> 39,0^{\circ}\text{C}$)
- bonne autonomie ($> 24\text{h}$ de fonctionnement)
- prix d'acquisition faible de type « discount » ($< 20 \text{ €}$)

Nous étions une équipe de 4 étudiants qui se sont réparti les tâches en deux .Je me suis occupé des blocs Action et Traitement. L'autre binôme s'est occupé des blocs Acquisition et Énergie.

Capteur de Température

Pour mesurer la température de l'eau du bain, nous avons besoin d'introduire un capteur dans la carte électronique du thermomètre. Celui que moi et mon groupe avons retenu pour remplir cette fonction est un LM35 choisi sur Texas Instrument.

L'information du capteur de température est récupérée par des comparateurs qui vont décider de l'entrée ou non de la tension suivant si la température est supérieure à 36°C et si elle est inférieure à 39°C . Par un simple calcul grâce a l'expression trouvée dans l'exigence mesure: $\text{VOUT} = 10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \times T$, nous pouvons trouver que la valeurs de la tension en entrée du 1 er comparateur pour une température de 36°C est égale à 360 mV qui est égal au seuil froid de la température et la tension en entrée du second comparateur est égale à 390 mV qui est égal au seuil chaud de la température.

Les différentes LED doivent ensuite s'allumer de la manière suivante :

- La LED bleue s'allume lorsque la tension du capteur de température est inférieure à **360mV**.
- La LED Rouge s'allume lorsque la tension du capteur de température est supérieure à **390mV**.
- La LED Verte s'allume lorsque les LED Bleue et Rouge sont éteintes. C'est-à-dire que la tension du capteur de température est supérieure à **360mV** et inférieure à **390mV**.

Cependant nous avons remarqué un problème au niveau de l'allumage des LED lors de l'étape de vérification : Une inversion du + et du - des AOP a été rencontrée en plus d'une inversion entre les 'seuil chaud' et 'seuil froid' sur les AOP, cela a eu pour conséquence d'avoir l'information de la LED bleu jusqu'à 39°C et d'avoir l'information de la LED rouge dès 36°C, entre 36°C et 39°C, l'information est envoyée par les 2 LEDs et la LED verte ne pourra alors ne jamais être allumée dû à cause de la porte logique NOR qui n'est jamais valide.

Batterie

La batterie retenue pour la carte thermomètre de bain a été imposée par le client dans le cahier des charges, la **LiPo 2S 7.4 V** qui va alimenter le circuit pour que les composants fonctionnent librement.

Or, nous désirons un circuit alimenté par du 5V et non du 7.4V car on a besoin que notre tension de seuil soit fixée, on prend donc une tension fixe de 5V car la tension apportée par la batterie peut varier. Nous allons donc intégrer un régulateur de tension linéaire **LM78L05ACZ** a été intégré. Ce régulateur, compatible avec une alimentation de 7.4 V, est capable de délivrer une tension stable de 5 V, avec une tolérance de $\pm 5\%$, et un courant maximal de 100 mA, ce qui est adéquat pour alimenter l'ensemble des composants du circuit sans surchauffe ni surcharge.

Enseignement de ce SAE

Ce projet m'a beaucoup appris. J'ai mieux compris comment fonctionne un montage électronique complet, depuis le capteur jusqu'aux LED. J'ai appris à lire un schéma,

à choisir les bons composants, et à faire des calculs de résistances en utilisant les datasheets.

J'ai aussi compris comment utiliser un amplificateur opérationnel en mode comparateur et comment dimensionner les composants pour respecter des seuils de tension.

Le travail en groupe m'a appris à bien communiquer, à partager les tâches et à respecter un planning. Ce projet m'a aidé à développer mes compétences techniques et mon autonomie. Il m'a aussi montré l'importance de bien documenter son travail pour que tout soit clair pour les autres.

Conclusion

Ce projet de thermomètre de bain pour bébé a été une expérience très enrichissante. Il m'a permis de découvrir toutes les étapes de la réalisation d'un système électronique, depuis l'analyse du besoin jusqu'aux tests finaux. En travaillant sur ce projet, j'ai pu appliquer concrètement mes cours de GEII, ce qui m'a aidé à mieux comprendre leur utilité.

J'ai aussi appris à travailler efficacement en équipe, à m'organiser et à respecter un planning. Chacun avait un rôle, et nous avons su collaborer pour avancer ensemble. Ce projet m'a permis de développer des compétences techniques comme la lecture de schémas, l'utilisation de comparateurs, le dimensionnement de résistances, l'exploitation de datasheets, et la réalisation de circuits imprimés.

Enfin, ce travail m'a aidé à prendre confiance en moi. Je suis fier du résultat et du travail accompli avec mon groupe. Cette SAE m'a donné encore plus envie de continuer dans le domaine de l'électronique, et m'a confirmé que j'étais à ma place dans cette formation.

